Idriss Yacoubi 19/11/2025

Date de dernière modification	Dernière modification apportée	Version de la procédure
19/11/2025 9:00		Version 1.0

Serveur FTP et DNS

Pré-requis

OS	Version OS
Debian	12.5

- VM SERVEUR DNS **(172.17.70.121)**
- VM SERVEUR FTP **(172.17.70.122)**
- ADRESSE IP FIXE
- Serveur utilisé Drago
- Mot de passe et nom d’utilisateur [root root] partout

Idriss Yacoubi 19/11/2025

Sommaire

Mise en place du DNS **3**
1. Configuration du serveur DNS **4**
1.1 Fichiers de zone local 4
1.2 Création du fichier de zone directe 5
1.3 Création du fichier de zone inverse 5
2. Effectuer les tests complet du domaine DNS **6**
2.1 Test de la zone directe 6
2.2 Test de la zone inversée 7
3. Mise en place du serveur FTP **8**
3.1 Installation du service FTP 8
3.2 Vérification des port utilisé par ProFTP 8
3.3 Connexion au serveur FTP 8
3.4 Accès aux répertoire. 9
3.5 Vérification de l’existence d’un compte FTP sans shell 9
3.6 Paramétrage de l’accès anonyme. 9
3.7 Connexion et vérification du compte anonymous 10
3.8 Configuration du mode passif 11
3.9 Capture de trame de la connexion 12
3.10 Port dans la plage d’adresse 12

Annexe :

Mise en place du DNS

1. Nous mettons à jour la liste des paquets disponibles sur les dépôts Debian.

apt update →

```
root@debian-12:~# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
95 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
root@debian-12:~# _
```

2. Nous installons le serveur BIND9 et ses utilitaires.

apt install bind9 bind9-utils bind9-doc dnsutils -y

bind9 : C'est le cœur du service, le démon (programme de fond) qui écoute et répond aux requêtes DNS.

Nous vérifions que le service s'est bien installé et démarré.

systemctl status bind9
systemctl enable bind9

Une fois le service DNS installé, il faut changer l'adresse IP de la machine. On vas donc lui attribuer une adresse IP fixe manuellement.

On accède au fichier concerné :

nano /etc/network/interfaces

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
#iface ens18 inet dhcp
iface ens18 inet static
address 172.17.23.121/16
gateway 172.17.0.1
```

Une fois cela fait on redémarre le service réseau pour que l'adresse IP s'applique
systemctl restart networking

1. Configuration du serveur DNS

1.1 Fichiers de zone local

/etc/bind/named.conf.local

Ce fichier sert à déclarer les zones (domaines) que nous allons gérer. Nous y déclarons notre zone directe (sts.home) et notre zone inverse (70.17.172.in-addr.arpa).

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "sts.home" {
type master;
file "/etc/bind/db.sts.home";
};

zone "70.17.172.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.172.17.70";
};
```

1.2 Création du fichier de zone directe

nano /etc/bind/db.sts.home

```
  GNU nano 7.2
$TTL 86400

@       IN      SOA     dns.sts.home. admin.sts.home. (
        2025111901
        3600
        1800
        604800
        86400 )
@       IN      NS      dns.sts.home.

dns     IN      A       172.17.70.121
ftp     IN      A       172.17.70.122
```

1.3 Création du fichier de zone inverse

nano /etc/bind/db.172.17.70

```
  GNU nano 7.2
$TTL 86400
@       IN      SOA     dns.sts.home.   admin.sts.home. (
        2025111902
        3600
        1800
        604800
        86400)


@       IN NS dns.sts.home.
@       IN      NS      ftp.sts.home.

122     IN      PTR     ftp.sts.home.
121     IN      PTR     dns.sts.home.
```

Tout ce que nous venons de faire permet de prendre en compte notre serveur FTP;

Idriss Yacoubi 19/11/2025

2. Effectuer les tests complet du domaine DNS

2.1 Test de la zone directe

Pour effectuer les tests de la zone direct, nous allons utiliser 3 commandes différentes qui sont les suivantes →

nslookup [Nom FQDN] ici ftp.sts.home
Host [Nom FQDN] ici ftp.sts.home
dig [Nom FQDN] ici ftp.sts.home

Pour nslookup on est censé recevoir cette réponse :

```
root@debian-12:~# nslookup ftp.sts.home
Server:         172.17.70.121
Address:        172.17.70.121#53

Name:   ftp.sts.home
Address: 172.17.70.122
```

Pour Host on est censé recevoir cette réponse :

```
root@debian-12:~# host ftp.sts.home
ftp.sts.home has address 172.17.70.122
root@debian-12:~# _
```

Et pour dig on est censé recevoir cette réponse :

```
root@debian-12:~# dig 172.17.70.122

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> 172.17.70.122
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 58433
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 9820988606d9c45201000000691d91bf157a549b30f87375 (good)
;; QUESTION SECTION:
;172.17.70.122.                 IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
.                       83440   IN      SOA     a.root-servers.net. nstld.verisign-g

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.17.70.121#53(172.17.70.121) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 10:45:35 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 145
```

2.2 Test de la zone inversée

Pour effectuer les tests de la zone inverse, nous allons utiliser 3 commandes différentes qui sont les suivantes →

dig -x [@adresse ip] ici 172.17.70.122
Host [@adresse ip] 172.17.70.122
nslookup [@adresse ip] 172.17.70.122

Pour la commande dig -x on est censé recevoir ceci →

```
root@debian-12:~# dig -x 172.17.70.122

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> -x 172.17.70.122
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49075
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 864a4a9f797fece101000000691d92ca0dd91f5c23ad61ab (good)
;; QUESTION SECTION:
;122.70.17.172.in-addr.arpa.     IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
122.70.17.172.in-addr.arpa. 86400 IN    PTR     ftp.sts.home.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.17.70.121#53(172.17.70.121) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 10:50:02 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 109
```

Pour la commande host on doit recevoir

```
root@debian-12:~# host 172.17.70.122
122.70.17.172.in-addr.arpa domain name pointer ftp.sts.home.
root@debian-12:~# _
```

et pour la commande nslookup nous devons recevoir ceci

```
root@debian-12:~# nslookup 172.17.70.122
122.70.17.172.in-addr.arpa      name = ftp.sts.home.
```

Nous venons d’effectuer les tests complets du domaine DNS.

3. Mise en place du serveur FTP

3.1 Installation du service FTP

Pour mettre en place le serveur FTP il faut au préalable installer le service proftpd.

Pour ce faire, il faut effectuer un **apt update.**

Une fois cette commande exécuté on peut installer proftpd avec la commande suivante → **apt install proftpd**

On vérifie qu'il est bien démarré et actif → **systemctl status proftpd**

```
root@debian-12:~# systemctl status proftpd
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-19 08:50:48 CET; 2h 5min ago
       Docs: man:proftpd(8)
    Process: 979 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCC
    Process: 980 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 981 (proftpd)
      Tasks: 1 (limit: 2306)
     Memory: 2.0M
        CPU: 538ms
     CGroup: /system.slice/proftpd.service
             └─981 "proftpd: (accepting connections)"

nov. 19 08:50:48 debian-12 systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
nov. 19 08:50:48 debian-12 proftpd[979]: Checking syntax of configuration file
nov. 19 08:50:48 debian-12 systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
```

3.2 Vérification des port utilisé par ProFTP

Pour vérifier quels sont les ports utilisé par ProFTP il y a une commande qui est la suivante

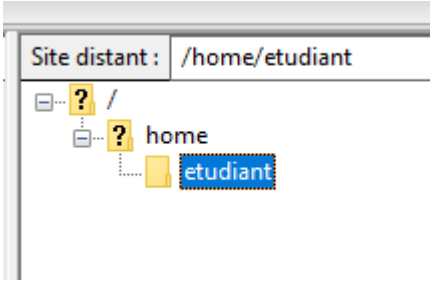
ss -tlnp | grep proftpd

```
root@ftp:~# ss -tlnp | grep proftpd
LISTEN 0      128                *:21              *:*    users:(("proftpd",pid=455,fd=0))
root@ftp:~#
```

Grâce à cette commande on peut donc voir que proftpd écoute sur le port 21

3.3 Connexion au serveur FTP

Lors de la connexion au serveur FTP avec un compte utilisateur. Il nous renvoie dans le répertoire personnel



3.4 Accès aux répertoire.

Le répertoire principal auquel un utilisateur a des droits de lecture et d'écriture est généralement le home directory. Son répertoire personnel

L'utilisateur peut accéder en lecture seule à tout répertoire dont il n'est pas le propriétaire mais pour lequel il fait partie d'un groupe.

Exemple de répertoire en lecture seules : **/var/www/html**

3.5 Vérification de l'existence d'un compte FTP sans shell

Pour verifier l'existence d'un compte FTP sans shell on utilise la commande
grep ftp /etc/passwd
Commande qui nous retourne

```
root@ftp:~# grep ftp /etc/passwd
proftpd:x:102:65534::/run/proftpd:/usr/sbin/nologin
ftp:x:103:65534::/srv/ftp:/usr/sbin/nologin
root@ftp:~# _
```

Ont voit avec la 2ème ligne ftp:x:103:65534::/srv/ftp:usr/sbin/nologin
Cela confirme que le compte est sans shell
Dans cette même ligne on y voit qu'il fait partie du groupe ftp et a comme répertoire /srv/ftp.

3.6 Paramétrage de l'accès anonyme.

Ici l'on veut que l'utilisateur anonymous soit défini comme un alias du compte FTP et on limitera l'accès à 10 connexions max en simultanées.

Pour ce faire il faut aller modifier le fichier de configuration principal de proftpd

Voici le chemin d'accès : **/etc/proftpd/proftpd.conf**

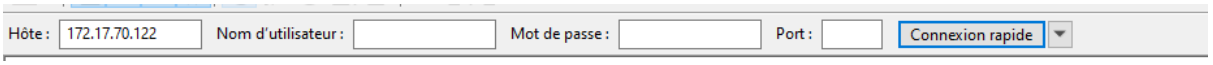
Une fois dans ce fichier il faut décommenter des lignes pour activer le mode anonymous

```
<Anonymous /srv/ftp>
  User ftp
#   Group nogroup
#   # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias anonymous ftp
#   # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
#   DirFakeUser on ftp
#   DirFakeGroup on ftp
#
  RequireValidShell off
#
#   # Limit the maximum number of anonymous logins
  MaxClients 10
#
#   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
#   # in each newly chdired directory.
#   DisplayLogin welcome.msg
#   DisplayChdir .message
#
#   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
#   <Directory *>
#     <Limit WRITE>
#       DenyAll
#     </Limit>
#   </Directory>
#
#   # Uncomment this if you're brave.
#   # <Directory incoming>
#   #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   #   # (second parm) from being group and world writable.
#   #   Umask 022  022
#   #   <Limit READ WRITE>
#   #     DenyAll
#   #     </Limit>
#   #       <Limit STOR>
#   #         AllowAll
#   #     </Limit>
#   # </Directory>
#
</Anonymous>
```

Voici les lignes a décommenter.
Une fois ceci fait il faut reload proftpd et essayer une connexion en anonymous.

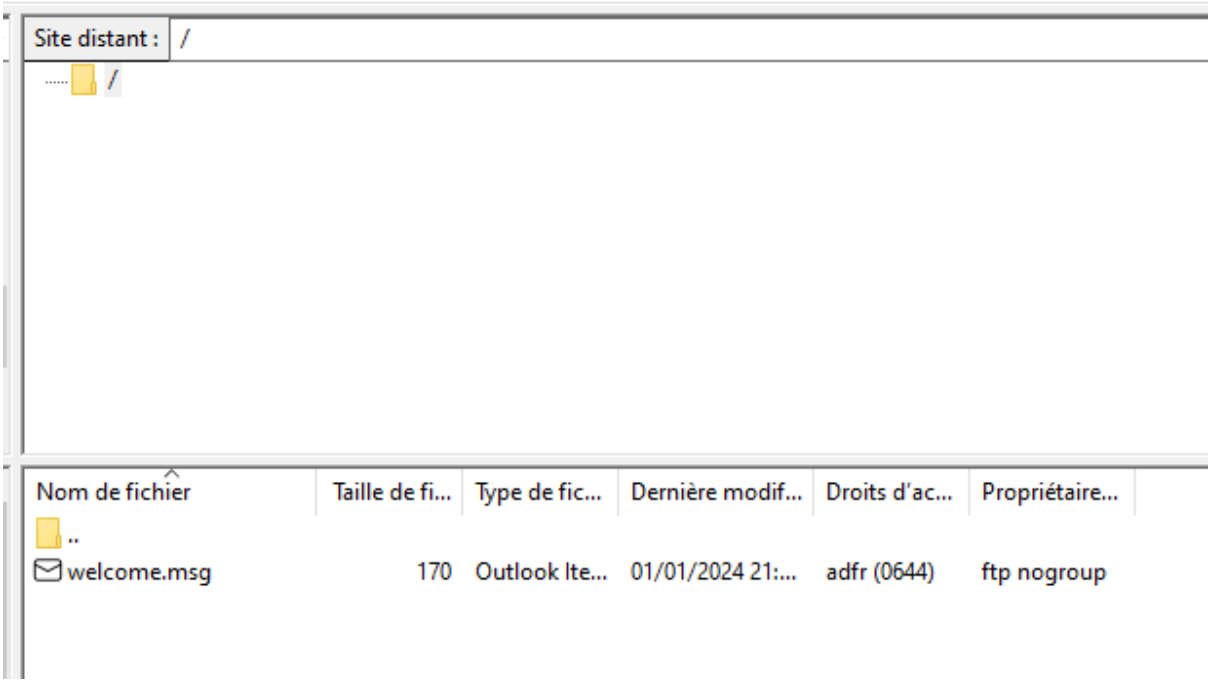
3.7 Connexion et vérification du compte anonymous

Pour se connecter en anonymous il faut se rendre sur filezilla



Dans hôte on saisit l'adresse de notre serveur ici 172.17.70.122

Dans Nom d'utilisateur on saisit "anonymous"
Dans mot de passe on peu laisser blanc ou rentrer n'importe quel mot
Dans le port on saisit 21 mais on peut également laisser vide il devrait trouver tout seul le bon port à utiliser.



Une fois connecté on arrive dans le répertoire racine de /srv/ftp.

On ne peut pas y écrire à cause de la directive "Deny All" dans le fichier de configuration.

```
#     <Limit WRITE>
#       DenyAll
#     </Limit>
#   </Directory>
```

L'accès est configuré en lecture seule.

3.8 Configuration du mode passif

Le mode passif est essentiel pour le fonctionnement du FTP à travers les pare-feu. Il nécessite de définir une plage de ports sur le serveur ProFTPD pour la connexion des données.

Pour l'activer il faut aller modifier le fichier de configuration proftpd et ajouter la directive

PassivePorts

Idriss Yacoubi 19/11/2025

Il faut choisir une plage de ports TCP qui n’est pas utilisé par d’autre service, donc entre 49152 et 65534 qui est la plage recommandée.

3.9 Capture de trame de la connexion

Lors de la capture de trame en utilisant wireshark on aperçois une connexion et mode passif

642	17.799700	172.17.13.11	172.17.70.122	FTP	60	Request: PASV
643	17.800706	172.17.70.122	172.17.13.11	FTP	106	Response: 227 Entering Passive Mode (172,17,70,122,201,207).
644	17.800881	172.17.13.11	172.17.70.122	FTP	60	Request: MLSD
648	17.801828	172.17.70.122	172.17.13.11	FTP	122	Response: 150 Ouverture d’une connexion de données en mode BINARY pour MLSD
653	17.803222	172.17.70.122	172.17.13.11	FTP	85	Response: 226 Téléchargement terminé

Le port source de cette connexion est 21
Le port de destination de cette connexion est 57387

3.10 Port dans la plage d’adresse

On remarque que le port de destination est bien compris dans la plage d’adresse que nous avons rentré dans le fichier de configuration en incluant la nouvelle directive “PassivePorts”

Annexe :

Conf DNS

Direct :

```
$TTL 86400

@       IN      SOA     dns.sts.home. admin.sts.home. (
        2025111901
        3600
        1800
        604800
        86400 )
@       IN      NS      dns.sts.home.

dns     IN      A       172.17.70.121
ftp     IN      A       172.17.70.122
```

Inverse :

```
$TTL 86400
@       IN      SOA     dns.sts.home.   admin.sts.home. (
        2025111902
        3600
        1800
        604800
        86400)


@       IN NS dns.sts.home.
@       IN      NS      ftp.sts.home.

122     IN      PTR     ftp.sts.home.
121     IN      PTR     dns.sts.home.
```